Karakteristik Sensor

Fungsi Transfer

- Fungsi transfer adalah hubungan ideal antara keluaran dan masukan (stimulus)

$$S=f(s)$$

dimana : S = sinyal listrik sensor

s = sinyal stimulus

Macam-macam Fungsi transfer

1. Hubungan linier unidimensional :

$$S = a + bs$$

2. Fungsi logaritmik :

$$S = a + b \ln s$$

3. Fungsi eksponensial

$$S = a\, e^{bs}$$

4. Fungsi pangkat

$$S = a_0 + a_1\, s^b$$

- Untuk fungsi dapat tidak linier jika sensitifitas b bukan bilangan yang tetap, dirumuskan sebagai :

$$\mathrm{b} = \frac{dS}{ds}$$

Contoh : Fungsi Transfer pada sensor radiasi termal (infrared)

$$V=G(T_b^4-T_s^4)$$

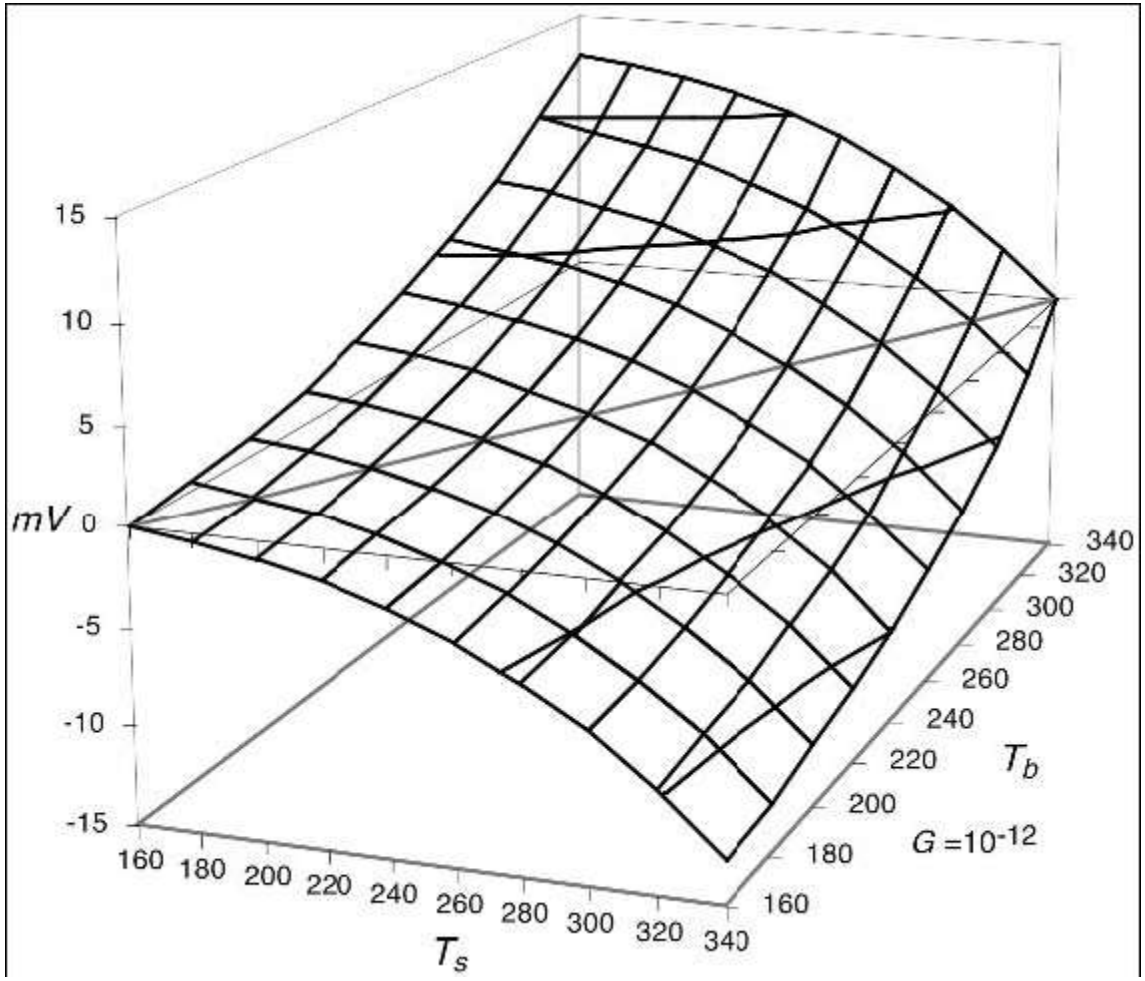
dimana

Tb : temperatur absolute dari objek

*Ts : temperatur absolut dari permukaan s*ensor

- Sensitifitas sensor :

$$b = \frac{\partial V}{\partial T_b} = 4GT_b^3$$


15
10
5
mV 0
-5
-10
-15
160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
T_s
160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
T_b
$G = 10^{-12}$

Span (Range)

- Span adalah Jangkauan dinamik dari stimulus (input) yang dapat dibaca oleh sensor
- Juga disebut Input Full Scale (FS) : Skala Penuh Input (Masukan)
- Untuk sensor yang nonlinier, range (jangkauan) dinamik dinyatakan dalam desibel atau merupakan perhitungan logaritmik dari daya atau gaya/tegangan/arus
- Skala logaritmik adalah skala yang sangat kecil atau jauh sekali seperti objek dari mikroskop atau teleskop

- Desibel dari daya:

$$1\ \text{dB} = 10 \log \frac{P_2}{P_1}$$

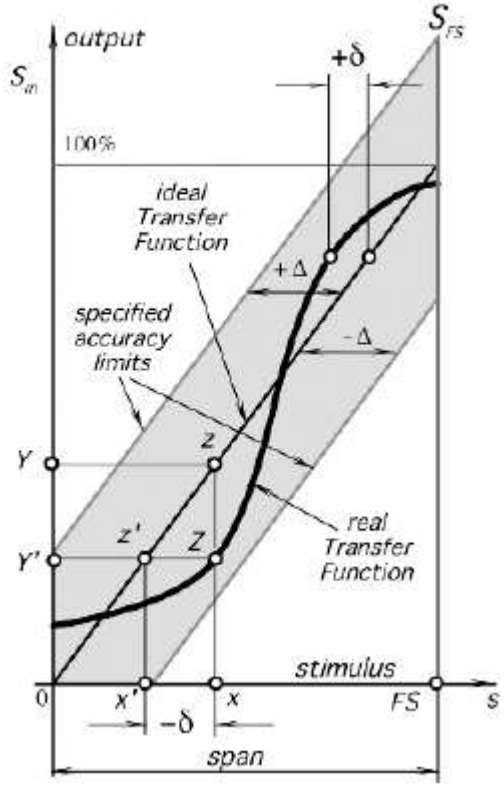
- Desibel dari gaya/tegangan/arus

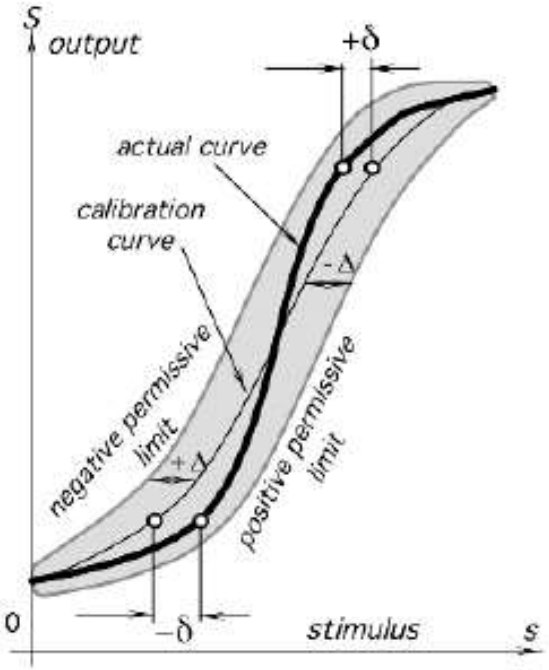
$$1\ \text{dB} = 20 \log \frac{S_2}{S_1}$$

Power ratio	1.023	1.26	10.0	100	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9	10^{10}
Force ratio	1.012	1.12	3.16	10.0	31.6	100	316	10^3	3162	10^4	3×10^4	10^5
Decibels	0.1	1.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0

Full Scale Output (FSO)

- FSO adala perbedaan antara keluaran (output) yang terukur dengan nilai maksimum dan minimum input (masukan)





Inakurasi

- Inakurasi atau eror adalah deviasi (penyimpangan) terbesar keluaran sensor dari suatu nilai standar/ideal/sebenarnya

Contoh : Sensor jarak dengan Fungsi transfer linier mempunyai nilai ideal sensor adalah 1 mV/mm, sensitiftas (b) : 1 mV/mm. Dalam eksperimen jarak s= 10 mm dihasilkan keluaran sensor S=10,5 mV. Berapa inakurasi dan akurasi?

Jawab :

- Fungsi transfer = b = 1 mm/mV
- Jarak s_x=S/b=10,5 mm
- Perbedaan alat dengan ideal s_x-s=0,5mm

Artinya tiap range 10 mm mempunyai penyimpangan 0,5 mm

- Inakurasi alat = (0,5/10) x 100% = 5 %
- Akurasi alat 100%-5%=95%

Inakurasi dapat dinyatakan dalam

- Perbedaan nilai terukur
- Dalam prosentase span input
- Perbedaan Sinyal output

Contoh : Sensor tekanan piezoelektrik mempunyai span 100 kPa, dan FSO 10 Ω. Inakurasinya adalah :

$\pm$0,5 %, $\pm$500 Pa dan 0,05 Ω

Menghitung Fungsi Transfer

- Fungsi Transfer adalah menentukan hubungan antara masukan dan keluaran dari sensor
- Fungsi Transfer dapat dilakukan di sensor, rangkaian elektronik atau program komputer/ mikrokontroler
- Kalibrasi model linier ditentukan dengan mengambil data pengukuran (input/ouput) sebanyak 2 kali. Sedang untuk model non linier membutuhkan data lebih dari 2 kali.

Contoh sensor temperatur semikonduktor bekerja secara linier, maka hubungan input dan output dan dinyatakan sbb :

$$v = a + b\,t$$

Untuk menentukan konstanta a dan b perlu ada 2 data v (v_1 dan v_2) dan t (t_1 dan t_2)

$$v_1 = a + b\,t_1$$

$$v_2 = a + b\,t$$

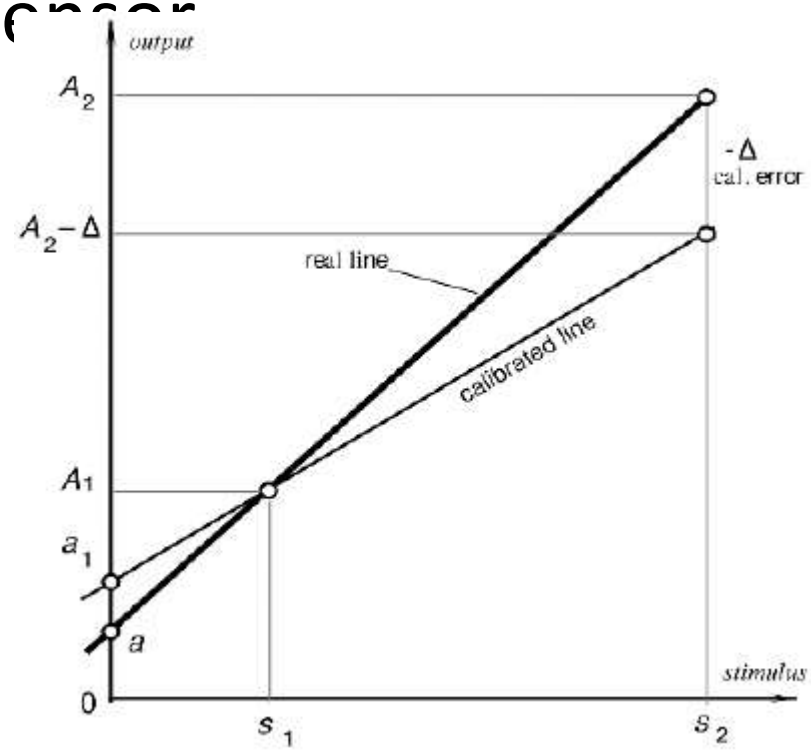
Konstanta b = $\frac{v_1 - v_2}{t_1 - t_2}$ dan a = v_1 - b t_1

Untuk menghitung temperatur :

$$t = \frac{v - a}{b}$$

Kesalahan fungsi transfer

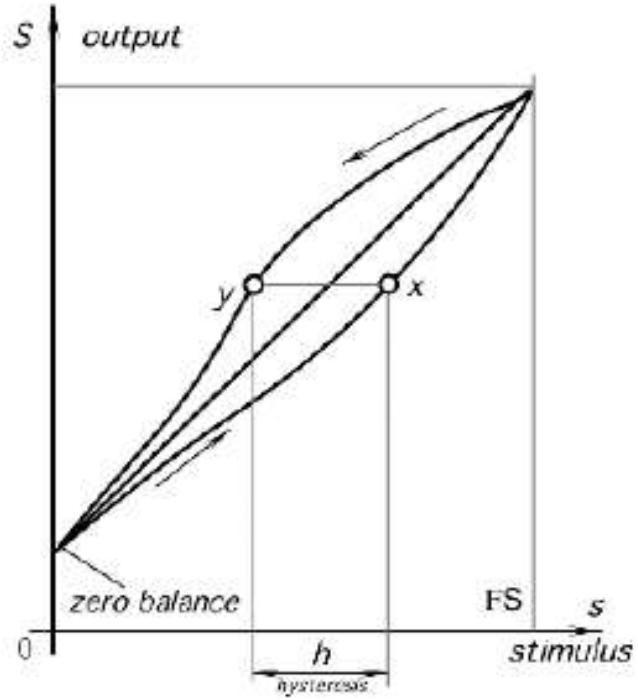
- Kesalahan fungsi transfer adalah ketidakakuratan yang diijinkan oleh fabrikan sensor



$$\delta_a = a_1 - a = \frac{\Delta}{s_2 - s_1}$$

Histeresis

Kesalahan histeresis adalah besarnya deviasi sinyal masukan terbesar dengan arah pendekatan yang berlawanan

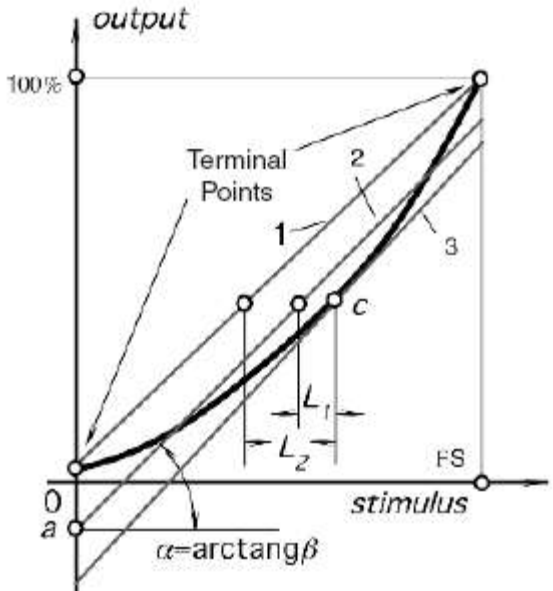


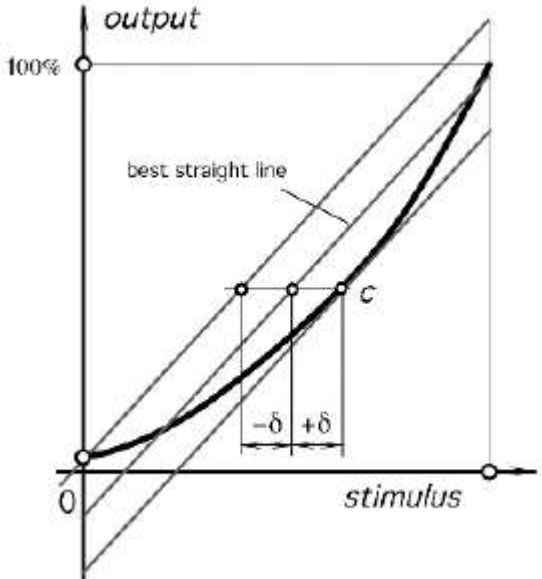
Ketidaklinearan

Besarnya kesalahan sensor karena grafik keluaran sensor tidak linier.

Besarnya ketidaklinearan diyatakan sebagai :

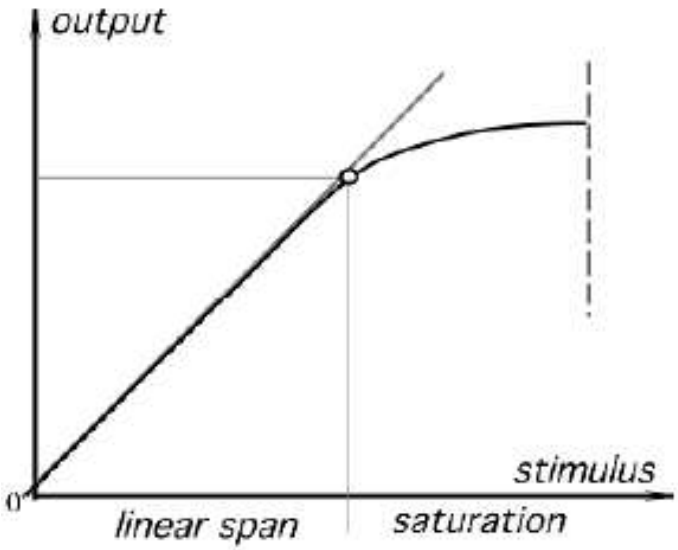
1. Terminal point : Titik minimum dan maksimum input
2. Least square : regresi linier
3. Pendekatan pada 1 titik : Ujung dari garis
4. Best straight line : Garis tengah antara no 1 dan 3





Saturasi

- Batas operasi sensor sampai diperoleh kurva yang tidak linier (saturasi)

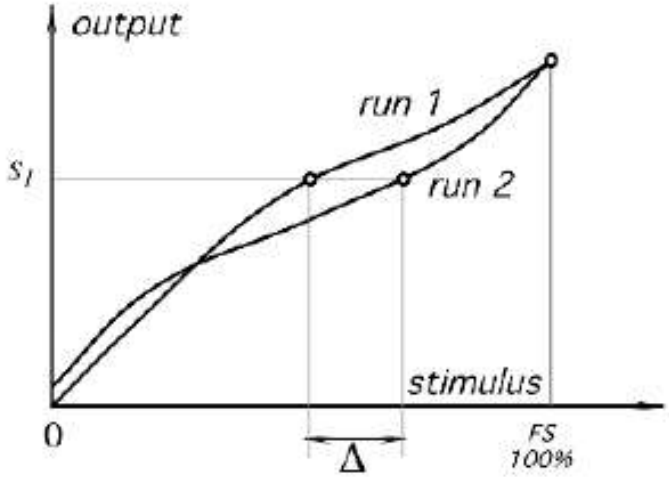


Kesalahan berulang

- Disebabkan sensor tidak dapat menyatakan nilai yang sama pada kondisi yg sama (identik)

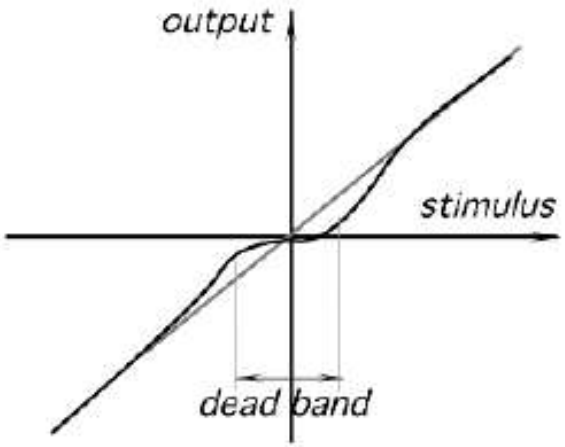
$$\delta_r = \frac{\Delta}{\mathrm{FS}} \times 100\%.$$

- Mungkin karena noise panas, buildup charge, material plasticity dll



Pita mati (dead band)

- Ketidaksensitifan sensor pada daerah input tertentu
- biasanya mendekati nol



Resolusi

Perubahan paling kecil dari masukan yang dapat dideteksi

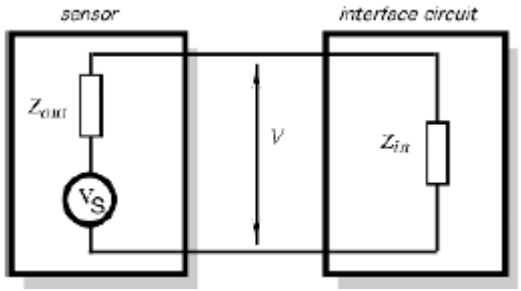
Contoh :

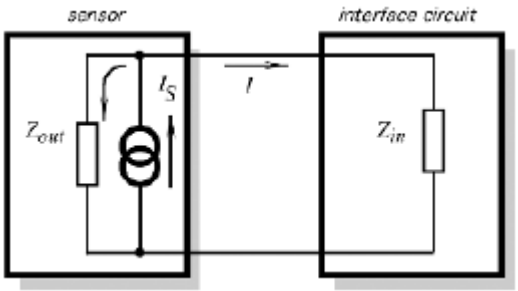
- Resolusi perpindahan objek adalah 20 cm per jarak 5 m

Resolusi infinity (tidak terbatas) adalah sensor sudah tidak dapat melakukan pengukuran lagi terhadap perubahan masukan

Impedansi output

- Untuk mengetahui interface sensor yang paling baik untuk meminimalkan distorsi sinyal output.
- Impedansi : paralel (hubungan tegangan) dan serial (hubungan arus)
- Untuk hubungan arus : impedansi keluaran besar dan masukan kecil
- Untuk hubungan tegangan : impedansi keluaran kecil dan masukan besar.





Eksitasi

- Sinyal listrik yang dibutuhkan untuk operasi sensor aktif.
- Menyebabkan perubahan fungsi transfer dan eror output

Contoh :

Arus maksimum sensor termistor :

- Pada udara : 50 μA
- Dalam air : 200 μA

Karakteristik dinamik

Karakteristik bergantung waktu

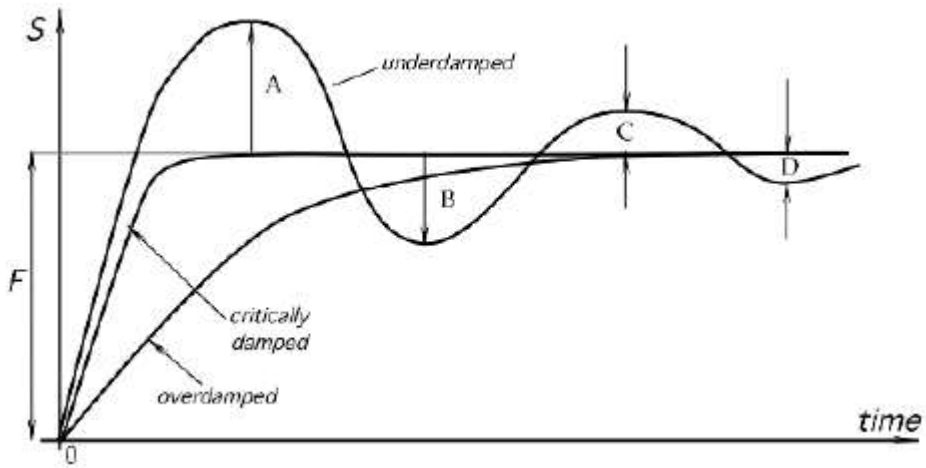
- Sensor order-nol : Fungsi Transfer linier

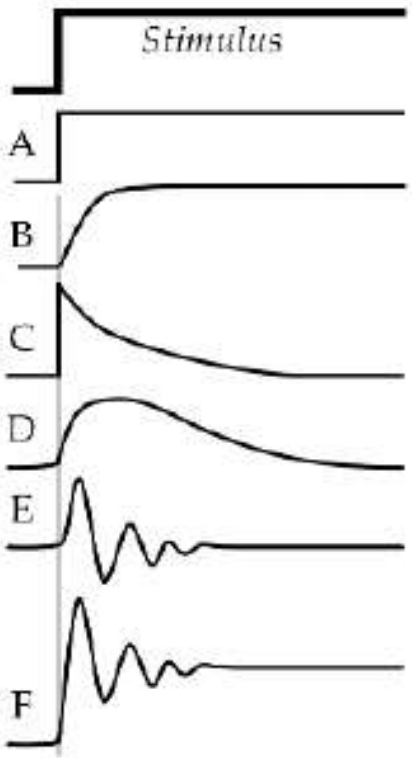
$$S(t) = a + bs(t).$$

- Diferensial order satu : Sensor dengan penyimpan energi

$$b_1 \frac{dS(t)}{dt} + b_0 S(t) = s(t).$$

- Diferensial order dua : Sensor dua penyimpan energi
- $$b_2 \frac{d^2 S(t)}{dt^2} + b_1 \frac{dS(t)}{dt} + b_0 S(t) = s(t).$$





- (A) Tidak dibatasi frekuensi atas dan bawah;
- (B) Order satu dibatasi frekuensi cutoff atas ;
- (C) Order satu dibatasi frekuensi cutoff bawah
- (D) Order satu dibatasi frekuensi cutoff bawah dan atas;
- (E) narrow bandwidth response (resonant);
- (F) wide bandwidth with resonant.

Faktor Lingkungan

Stabilitas pada keadaan :

- Waktu Pendek (short term) : Disebabkan noise frekuensi sangat kecil (ultra low)
- Lama (Long term) : Penentuan material dan pelindung sensor

Faktor temperatur : eror efek panas dari sensor

$$\Delta T^{\circ} = \frac{V^2}{(\xi v c + \alpha) R},$$

Ketahanan sensor

- Ketahanan terhadap kondisi tertentu dan waktu tertentu.
- Menetapkan kerusakan secara temporer atau permanen dibawah kondisi normal.
- Test pada kondisi paling buruk
- Contoh : Tes terhadap suhu, tekanan, lingkungan, kualitas objek.

Ketidakpastian

- Semua material pasti memiliki ketidakpastian
- Eror :

$$\delta = s' - s$$

- s : sinyal input
- s‘: perbedaan sinyal input

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_i^2 + \cdots + u_n^2},$$

- u_i : ketidak pastian standar
- u_c : kombinasi ketidakpastian standar

Table 2.2. Uncertainty Budget for Thermistor Thermometer

Source of Uncertainty	Standard uncertainty (°C)	Type
Calibration of sensor	0.03	B
Measured errors		
Repeated observations	0.02	A
Sensor noise	0.01	A
Amplifier noise	0.005	A
Sensor aging	0.025	B
Thermal loss through connecting wires	0.015	A
Dynamic error due to sensor's inertia	0.005	B
Temperature instability of object of measurement	0.04	A
Transmitted noise	0.01	A
Misfit of transfer function	0.02	B
Ambient drifts		
Voltage reference	0.01	A
Bridge resistors	0.01	A
Dielectric absorption in A/D capacitor	0.005	B
Digital resolution	0.01	A
Combined standard uncertainty	**0.068**	